

2014-2015(1)《复变函数与积分变换》期末考试卷(A) 参考答案

一、求解下列各题 【每小题 9 分, 共计 18 分】

1、已知实函数 $y = y(x) = \ln(1 + x^2)$, 试求 $y(x)$ 在 $x_0 = 2$ 点展开成 Taylor 级数的收敛半径和收敛域的内部。

解: 作辅助函数 $w(z) = \ln(1 + z^2)$, 其奇点为 $z_{1,2} = \pm i$, 以及虚轴上 $z_y = yi$ ($|y| > 1$) 的点, 记 $z_0 = 2$ 。于是, $R = \min\{|z_1 - z_0|, |z_2 - z_0|, |z_y - z_0| \mid |y| > 1\} = \sqrt{5}$ 。因此, 实函数 $y(x)$ 在 $x_0 = 2$ 点展开成 Taylor 级数的收敛半径 $R = \sqrt{5}$, 且收敛域的内部是 $(2 - \sqrt{5}, 2 + \sqrt{5})$ 。

2、已知 $F(s) = \frac{s+3}{s^3 + 3s^2 + 6s + 4}$, 求其 Laplace 逆变换 $L^{-1}[F(s)]$ 。

解: 由 $F(s) = \frac{(s+1)+2}{(s+1)[(s+1)^2 + 3]} = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2 + 3}$, 因此

$$\begin{aligned} L^{-1}[F(s)] &= e^{-t} \cdot L^{-1}\left[\frac{s+2}{s(s^2+3)}\right] = e^{-t} \cdot L^{-1}\left[\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{s^2+3} - \frac{2}{3} \cdot \frac{s}{s^2+3}\right] \\ &= \frac{e^{-t}}{3} [2 + \sqrt{3} \sin(\sqrt{3}t) - 2 \cos(\sqrt{3}t)] \end{aligned}$$

二、计算下列各题 【每小题 10 分, 共计 20 分】

1、计算积分 $\oint_{C=C_1+C_2} \frac{\cos(2z) \cdot dz}{z^3}$, 其中: 曲线 $C_1: |z|=2$, 取负方向; $C_2: |z|=3$,

取正方向。

解: 由 $f(z) = \frac{\cos(2z)}{z^3}$ 在复平面上有奇点 $z_1 = 0$, 且不在由 C_1 和 C_2 构成的复合边界 C 围成的区域内部, 即 $f(z)$ 在 C 内解析, 故有 原积分 $= 0$ 。

2、计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2 \cos(2x)}{16 + x^4} dx$ 。

解: 由于 $\int_0^{+\infty} \frac{x^2 \cos(2x)}{16 + x^4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2 \cos(2x)}{16 + x^4} dx$, 作辅助函数 $f(z) = \frac{z^2}{16 + z^4} e^{2iz}$ 。

易知 $f(z)$ 满足: (1) $m - n = 2 \geq 1$; (2) 在实轴上无奇点。 $f(z)$ 在上半平面的奇点为

$z_k = 2e^{\frac{2k+1}{4}\pi i}$ ($k = 0, 1$), 且均为 1 级极点。于是 原积分 $= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right)$ 。

而 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \{ \operatorname{Res}[f(z), z_0] + \operatorname{Res}[f(z), z_1] \}$

$$= \frac{\sqrt{2}\pi}{4} e^{-2\sqrt{2}} (\cos 2\sqrt{2} - \sin 2\sqrt{2})。$$

因此, 原积分 $= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{8} e^{-2\sqrt{2}} (\cos 2\sqrt{2} - \sin 2\sqrt{2})。$

三、【13 分】求函数 $f(z) = \frac{(z-2)(z^2+1)^3}{\sin(\pi z)}$ 在扩充复平面内的孤立奇点及分类，并说明理由。如果是极点，请指出它的级数。

解：因为 $f(z)$ 在复平面内有奇点 $z_k = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 和 ∞ 点，易见 $z_k = k$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 为孤立奇点。由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k = \infty$ ，因此 ∞ 点为非孤立奇点。

因 $\lim_{z \rightarrow z_2} f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \left[\frac{\pi(z-2)}{\sin \pi(z-2)} \cdot \frac{(z^2+1)^3}{\pi} \right] = \frac{125}{\pi}$ ，所以 $z_2 = 2$ 是 $f(z)$ 的可去奇点。

因 $z_k = k$ ($k = 0, \pm 1, -2, \pm 3, \dots$) 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的 1 级零点，所以 $z_k = k$ ($k \neq 2$) 为 $f(z)$ 的 1 级极点。

四、【13 分】验证 $v(x, y) = (x+y) \cdot (x^2 - 4xy + y^2)$ 为调和函数。进一步求解析函数 $f(z) = u + iv$ ，并满足 $f(0) = 1$ 。

解：由 $v(x, y) = (x+y) \cdot (x^2 - 4xy + y^2)$ ，则 $\frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 - 6xy - 3y^2$ ，

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -3x^2 - 6xy + 3y^2, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 6x - 6y, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = -6x + 6y$$

因为 $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \equiv 0$ ，所以 $v(x, y)$ 为调和函数。

由解析函数的微分性质知：

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = (-3x^2 - 6xy + 3y^2) + i(3x^2 - 6xy - 3y^2) \\ &= 3(i-1) \cdot (x+iy)^2 = 3(i-1)z^2 \end{aligned}$$

因此 $f(z) = (i-1)z^3 + C$ 。再由 $f(0) = 1$ ，可得 $C = 1$ ，即 $f(z) = (i-1)z^3 + 1$ 。

五、【12 分】求函数 $f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)}$ 在以 $z_0 = 1$ 为中心的圆环域内的 Laurent 展开式。

解：因 $f(z)$ 有奇点 $z_0 = 1$ 和 $z_1 = 2$ ，则以 z_0 为中心可将整个复平面分成以下两个圆环域：

(1) $0 < |z-1| < 1$ ；(2) $1 < |z-1| < +\infty$ 。

$$\text{由 } f(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1} :$$

(1) 当 $0 < |z-1| < 1$ 时， $\frac{2}{z-2} = -\frac{2}{1-(z-1)} = -\sum_{n=0}^{\infty} 2(z-1)^n$ ，因此

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty} 2(z-1)^n ;$$

(1) 当 $1 < |z-1| < +\infty$ 时，

$$\frac{2}{z-2} = \frac{2}{z-1} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z-1}} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^{-n-1} = 2 \sum_{n=-\infty}^{-1} (z-1)^n$$

$$\text{因此, } f(z) = \frac{1}{z-1} + 2 \sum_{n=-\infty}^{-2} (z-1)^n.$$

六、〔12分〕利用 Laplace 变换求解微分初值问题:

$$\begin{cases} y''' + 6y'' + 12y' + 8y = t \\ y''(0) = y'(0) = 0, y(0) = 1 \end{cases}.$$

解: 记 $Y(s) = L[y(t)]$, 对方程两边施行 Laplace 变换可得:

$$[s^3 Y(s) - s^2] + 6[s^2 Y(s) - s] + 12[sY(s) - 1] + 8Y(s) = \frac{1}{s^2}$$

整理可得:

$$Y(s) = \frac{1}{s^2(s+2)^3} + \frac{s^2 + 6s + 12}{(s+2)^3} = \frac{1}{s^2(s+2)^3} + \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2} + \frac{4}{(s+2)^3}$$

$$\text{因 } L^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right] = e^{-2t}, \quad L^{-1}\left[\frac{2}{(s+2)^2}\right] = 2te^{-2t}, \quad L^{-1}\left[\frac{4}{(s+2)^3}\right] = 2t^2e^{-2t}$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s^2(s+2)^3}\right] = \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s+2)^3}, 0 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s+2)^3}, -2 \right]$$

$$= \frac{2t-3}{16} + \frac{2t^2+4t+3}{16} e^{-2t}$$

$$\begin{aligned} \text{因此 } y(t) &= L^{-1}[Y(s)] = \frac{2t-3}{16} + \frac{2t^2+4t+3}{16} e^{-2t} + e^{-2t} + 2te^{-2t} + 2t^2e^{-2t} \\ &= \frac{2t-3}{16} + \frac{34t^2+36t+19}{16} e^{-2t}. \end{aligned}$$

七、〔12分〕求标准正态分布 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ 的 Fourier 变换及相应的积分表达式, 并

给出它的频谱。

解: 由 $f(t)$ 的 Fourier 变换为:

$$F(w) = F[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2+2iwt}{2}} dt = e^{-\frac{w^2}{2}} \int_{wi-\infty}^{wi+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = e^{-\frac{w^2}{2}}$$

由于 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则由 Fourier 逆变换可得:

$$\begin{aligned} f(t) &= F^{-1}[F(w)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(w) \cdot e^{iwt} dw = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} \cdot e^{iwt} dw \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} \cos wtdw \end{aligned}$$

从而 $f(t)$ 相应的积分表达式为 $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} \cos wtdw = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}}$ 。且 $f(t)$ 的频谱为

$$|F(w)| = e^{-\frac{w^2}{2}}.$$